

Лабораторная работа №8.
СВЕРТОЧНЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ (CNN). КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ.
ЗАДАЧА КЛАССИФИКАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ.
ТРАНСФЕРНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ЗАДАНИЕ №1.

Изучите пример: [Lab8_ML Ex1 Base CNN.ipynb](#)

ЗАДАНИЕ №2.

1. Загрузите датасет для классификации кошек и собак:
https://drive.google.com/file/d/1YQ2PX-BZ_7uZ216qmAxx-nTCaEqozuCZ/view?usp=share_link.
2. Выполните как минимум две аугментации.
3. Соберите CNN с помощью фреймворка TensorFlow и решите задачу классификации кошек и собак. Выполните оценку модели.
4. Сформулируйте вывод на основе ответов следующих вопросов:
 - Какие этапы предварительной обработки данных Вы выполняете и что происходит с данными?
 - Что означают параметры, которые Вы задаете?
 - Какие слои есть в Вашей реализации CNN и что происходит на каждом слое?

ЗАДАНИЕ №3.

1. Загрузите датасет с множеством различных классов:
<https://data.caltech.edu/records/mzrjq-6wc02/files/caltech-101.zip>
2. Выберите 3 любых класса, которые Вам нравятся. Загрузите данные и сформируйте датасет.
3. Выполните как минимум три аугментации.
4. С помощью фреймворка TensorFlow загрузите модели **InceptionV3** и **VGG19**. Выполните трансферное обучение (Transfer Learning) и Fine-Tuning этих моделей для распознавания классов. В процессе подготовки CNN, разморозьте какой-либо еще слой, кроме последнего.
5. Постройте итоговую таблицу и сравните результаты обучения двух моделей CNN на Ваших данных (по метрике Accuracy в процессе обучения).